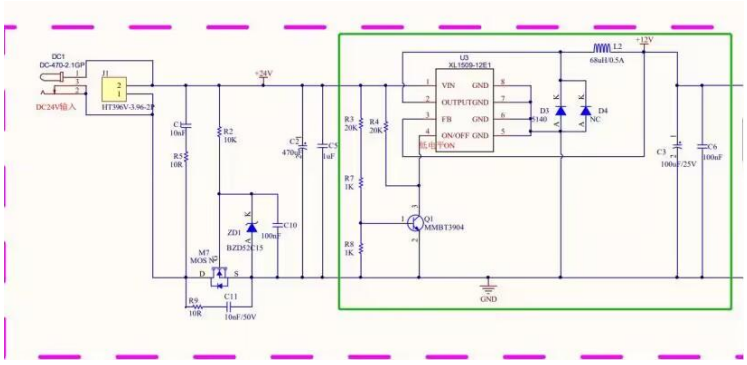
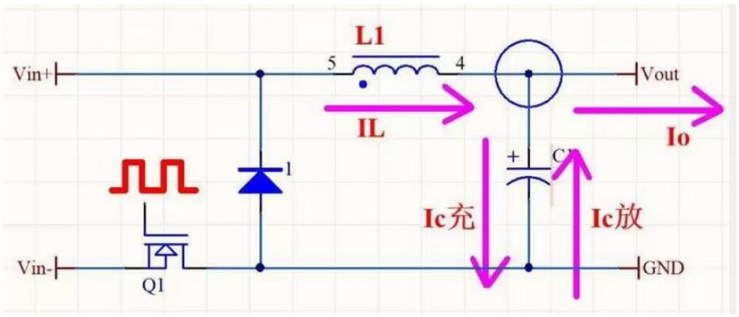
16-硬件电路设计 6

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习
今天，我们继续来分析下电源部分的电路啊。

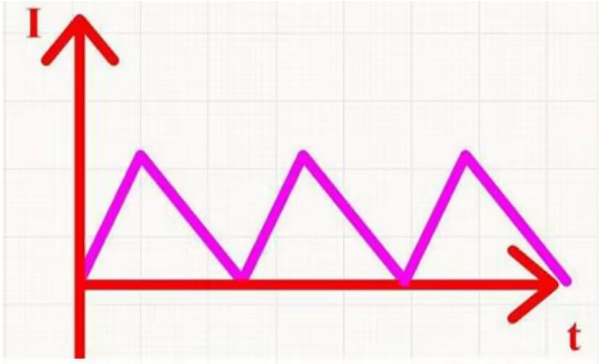


我们先来看下第二部分。这里呢，是使用了一个 BUCK 电路对 24V 进行降压。从 24V 降为 12V，然后呢，给半桥驱动芯片进行供电。这里呢，是使用了一个 BUCK 芯片来实现降压的 L1509-12E1 它是一个固定的输出 12V 的芯片。我们大致说一下 BUCK 电路的原理，当然肯定没有硬件班详细，硬件班需要讲好几周时间，我们这里快速过一下，看看大家有没有问题。BUCK，是一种电压降压型的拓扑，boost 呢，属于升压型的拓扑。buck 的功能呢，就是把一个高电压降低为一个低电压，这两者呢，都属于开关电源。

一般 buck 电路有三种工作模式，分别是连续、临界、断续。

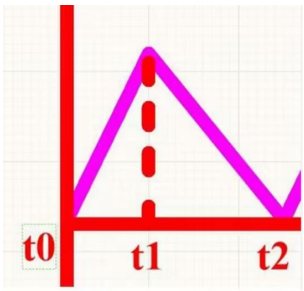


这个开关电源的原理呢，其实主要是围绕开关管　跟电感来分析的。当 Q1 开通的时候，能量会存储在电感里面，当 Q1 关断的时候，电感存储的能量进行释放。那么，根据开关管的工作情况，其实电感上的电流就是变化的，充电跟放电在交替进行。

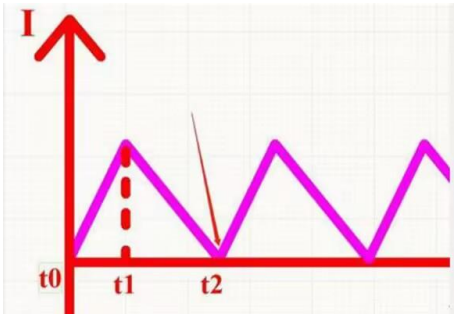


如果调试过 buck 电路的同学，应该是见过类似的电流波形的。我们来分析一下。

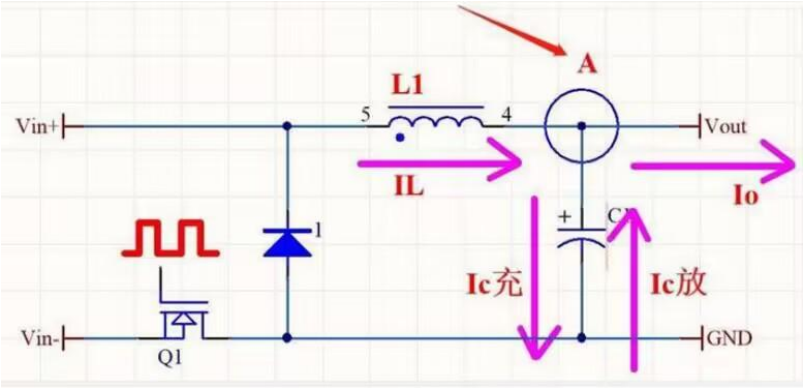
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



我们单独分析这个周期。在 t0~t1 时刻，电感的电流线性上升。也就是说，这个阶段，是电感充电的阶段，也可以说是电感在储能。然后呢，t1~t2 阶段，电感的电流是线性下降的，这个阶段就是电感的放电阶段，也就是电感在释放能量。



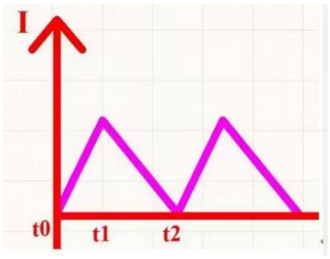
那么，我们可以在这个波形上发现一个特点。就是到 t2 时刻的时候，电感上的能量已经完全释放完毕了。但是呢，紧接着进入下一个周期，电感又开始存储能量了。也就是说，这个波形有一个特点，电感储能 ---> 电感释放能量 ---> 能量释放到 0 之后，又立即开始储能。如果说我们自己在测试的时候，看到电感上的电流波形刚好是这样的形式的话，就可以认为电感工作在临界连续模式（BCM）。



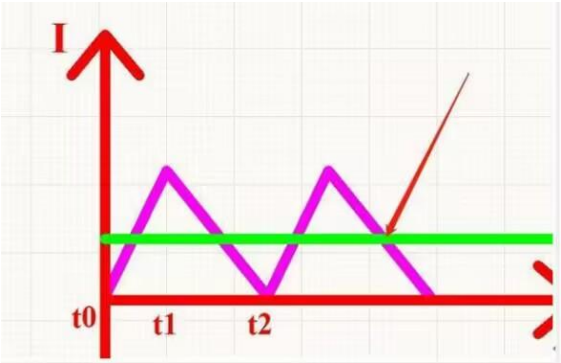
对于结点 A，在一个周期内，可能存在 4 种电流形式。具体哪 4 种，就如上图标注所示 IL 是电感电流、Io 是负载电流、Ic 充是电容充电电流，Ic 放是电容放电电流。那么，对于一个稳定的 buck 电源来说，输出电解电容两端的电压，整体来说就基本稳定在一个电压值。

例如，我们要设计一个 12V 输出的 BUCK 电源，输出电容两端的电压就基本稳定在 12V。在每一个周期中，拓扑电路中的电容都存在着充电的时候，跟放电的时候。因此，如果电容电压要稳定的话，是不是每个周期内的充电电流的平均值应该等于每个周期内的放电电流的平均值？ 也就是说，应该有 Ic 充（平均）=Ic 放（平均）。那么，既然 Ic 充(平均)=Ic 放(平均)，是不是也必定存在 IL（平均）=Io（平均）啊？

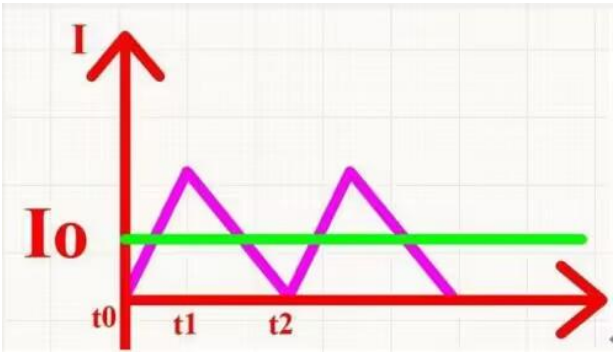
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



刚刚我们也看了电感的电流波形，是一个锯齿波。那么，这个锯齿波的平均电流，在图中应该是什么位置呢？



应该是绿色这条线把？ 因为这个波形，电流是从 0 开始的，所以平均电流也比较好画。那么，这个绿色线的话，除了是平均电流，它也可以表示输出电流 Io 。因为，Io 输出电流本身就是一个直流电流。对于 BCM 来说，当输出额定电流的时候，对应的电流刚好是图中的形式。



那么，大家来思考一下，如果此时，输出负载变低（Io 变小），请问大家，电感电流会变为什么样子呢？



大家来看，也就是说，负载变轻了，也就是负载电流由 Io 变为了 Io1。那么，这个时候，电感的电流波形，就应该不是粉色这个波形了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

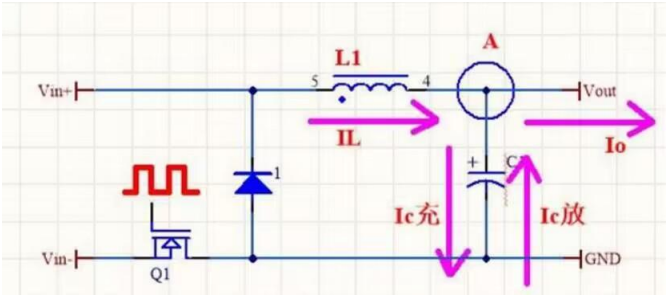
我们来讨论一下，输出电流由 Io 变为 Io1 之后，电感电流的波形形状应该怎么变？

实际上呢，这里有两个限制条件：

1）电感电流围成的面积，跟原来粉色波形相比，要变小。

2）电感电流上升斜率要跟原来粉色波形一样，下降斜率也要跟原来一样。

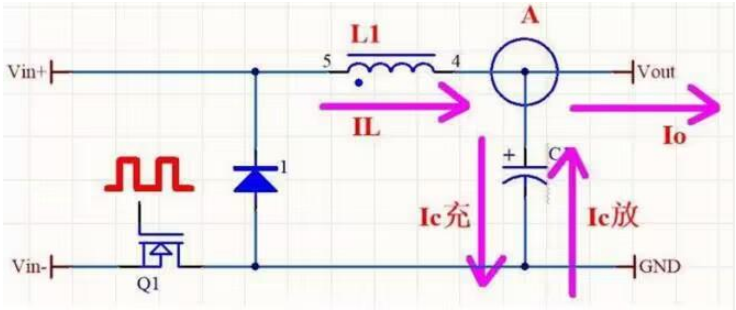
这两个限制条件，可以帮助我们绘制出输出电流变为 Io1 时的电感电流波形。我们可以一起从公式的角度来理解一下第 2 个限制条件。



大家还是来看这幅图啊。电感在储能的时候，是不是电感左边的电压是 Vin，右边的电压是 Vout？ 然后，根据公式，U = L*di/dt。这个公式中的 U，就是电感两端的电压差，di/dt 就是电感上的电流波形的斜率。那么，di/dt = U/L。请问大家，在一个周期内，电感充电期间，电感两端的压差跟电感电流有什么关系呢？

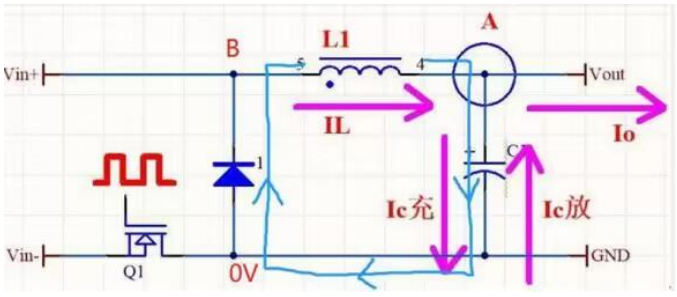
电感两端的压差 U = Vin - Vout 么？Vin 和 Vout 在一个周期内是不是几乎不变的呀？比如我们上面的电路 Vin = 24V，Vout = 12V。

再来看这个公式 di/dt=U/L U 不变，L 不变，是不是 di/dt 也不变啊？是不是不管输出电流大也好，输出电流小也好，只要拓扑中的开关管导通了，电感两端的压降始终是 U = Vin-Vout 啊？也就是说，这个 U 是始终不变的对吧？和电流大小无关。这里呢，我们只是强行把输出电流变小了，那么电感还是同一个电感，所以 U/L 肯定就是一个定值了。而电感放电期间，是电感续流的期间，电感下降斜率是不是跟原来的下降斜率也是一样的啊？在续流期间，电感两端的压差也是不变的，电感量也是不变的，所以 U/L 还是一个定值，自然，斜率也是跟 Io 的时候是一样的。



电感在续流期间，图中的 Q1 是关断的。那么，如果我们暂且把二极管的压降忽略掉。在电感电流下降的阶段，电感两端的压差是多少呢？

是不是很容易得出，续流期间，电感两端的压降是-Vout 对吧？



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

续流的回路是蓝色的这条，因为电感此时是在放电，所以瞬时电感是被作为一个电流源。电感回路从电感的右端出发，经过电容，经过二极管，回到电感的左端。那么，如果我们忽略掉图中二极管压降，那么图中的 B 点也是 0V。既然 B 点是 0V，而我们设计的 BUCK 电源，输出电压是 Vout，必定有 UBA=0V-Vout=-Vout。

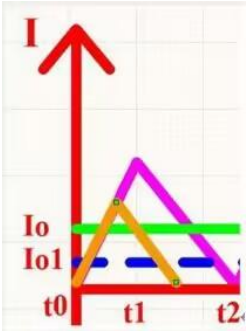
只要电感中还有能量，那么在这个续流过程中，都能保证 U/L 不变。而 di/dt=U/L，这样也就保证电流的下降斜率不变了。所以，在负载电流由 Io 变为 Io1 之后，电感上的电流上升斜率，跟电流下降斜率，相比于之前是不变的。

再重复一下之前的结论

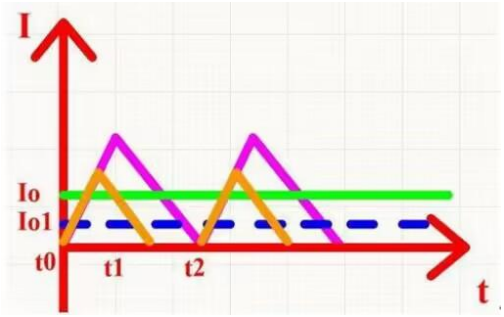
1）电感电流围成的面积，跟原来粉色波形相比，要变小。

2）电感电流上升斜率要跟原来粉色波形一样，下降斜率也要跟原来一样。

理解之后，对应的波形就可以绘制出来了。



大家看，其实就相当于把原来的锯齿波，等比的进行缩小了。



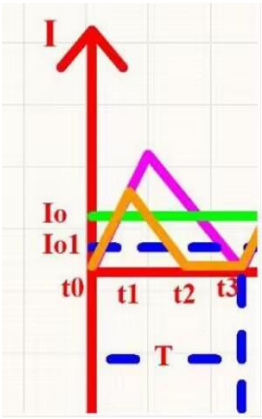
画两个周期的话，就是这样。这个黄色的波形，对比粉色的波形，是不是电感充电的时间变小了啊？

问：这种调整是通过调整开关占空比还是开关频率实现的？

答：负载电流减小发生变化的情况。

也就是说，整个控制电感充放电的 PWM 波频率不变，占空比变小了。这样的话，自然输出电流就变小了。也就是说，后面需要的能量就不需要那么多了。或者，换句话说，在负载重的时候，要维持输出电容上的电压，那么需要的能量就要多。在负载轻的时候，要维持输出电容上的电压不变，需要的能量可以少一些。而需要的能量的多少，就对应着打开拓扑电路中的开关管的时间的长短了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

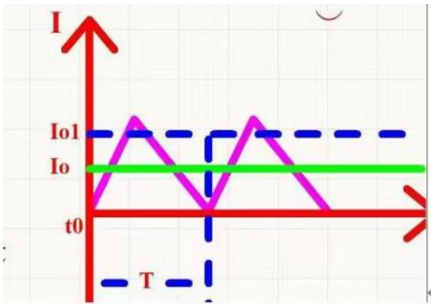


大家再来看下这幅图时序图。整个周期 T 是不变的。t0~t1 是 on 期间，t1~t2 是续流期间，t2~t3 时刻就是续流结束了。那么，在这幅图中，大家还会发现一个问题。电感电流到 0 之后，要持续一段时间（t2~t3），到下一个周期开始，然后重新开始存储能量。所以呢，这里，我们可以得出电感的另一种工作模式，也就是断续模式（DCM 模式）

问：无感方波 AD 采样和硬件比较两种方法各有什么优缺点？用哪种方法更容易控制好换相时刻？

答：两种方法差不多。

所以，当电感工作于 BCM 模式时，如果负载电流变小，会让电感工作变为 DCM 模式。那么，如果负载电流变大呢？想必大家肯定能想到，电感的工作模式要变为 CCM（连续模式）。这里，同样我们按照上面的思路，来简单过一下啊。

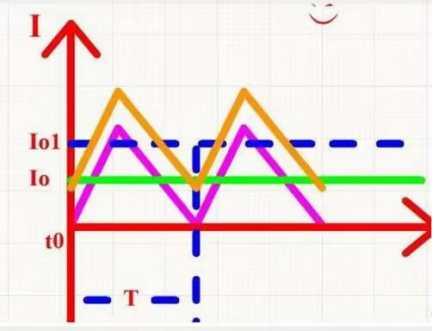


大家看，如果是负载电流变大了，那么也就对应着负载电流由 BCM 模式的 Io 变为了上图所示的 Io1。

此时呢，我们要画出变化后的电流波形的话，也可以有两个限制条件：

1）电感电流围成的面积，跟原来粉色波形相比，要变大；

2）电感电流上升斜率跟原来一样，下降斜率也跟原来一样。

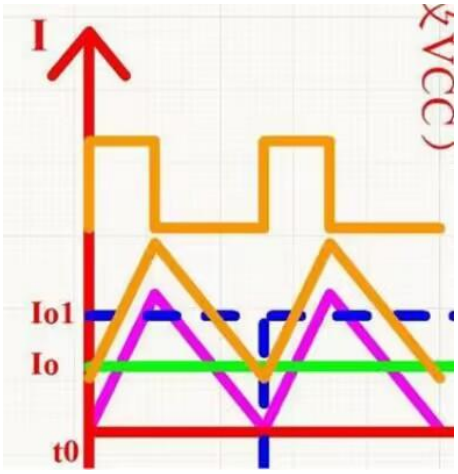


此时呢，对应的电感电流波形就是黄色的波形。如果电感电流波形是黄色波形的话，此时电流的每个周期都没有变为 0 的时候，此时，电感的工作方式就称为连续模式（CCM）模式。

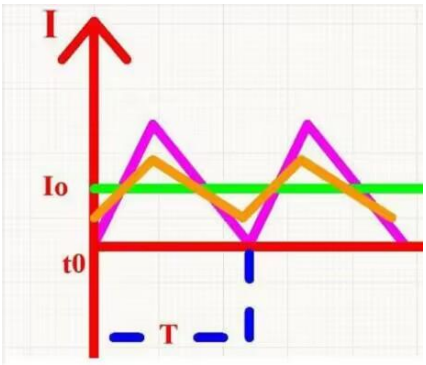
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以，通过上面的分析，其实我们可以得出一个结论：当电源参数固定之后，输出电流 Io 从小变到大的时候，电感的工作模式，可能会由，DCM→BCM→CCM 这样变化。因此，这里其实我们可以建立一个概念，输出电流越小，连续深度就越浅，输出电流越大，连续深度就越深。也就是说，断续表示连续深度很浅，连续表示连续深度比较深，输出电流越大，连续深度就越深。

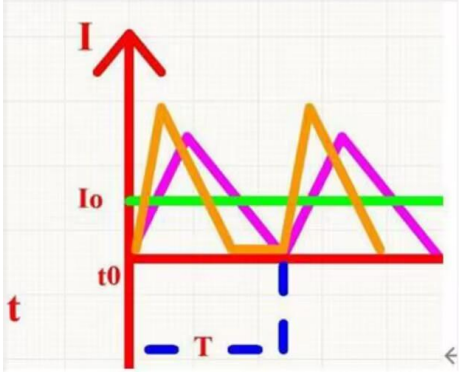
下面，我们再来了解一下 buck 的另外一个性质。



大家看，进入连续模式之后，其实占空比就不变了！那么，当一个 BUCK 电感，输出带额定负载的时候，我们假定刚好是临界模式 BCM 。如果此时我们把电感量变化一下，电感量增大后，继续让输出带额定的电流。大家，此时大家想下，电感的工作模式会进入断续还是连续呢？ 对的，电感量增大，会进入更加连续的状态。



大家看下这个波形，输出额定电流不变，电感量增大，那么对电流的阻碍作用就增加，自然电感电流的斜率就要变化了。因为 Io 是不变的，更换电感量之后，还是要保证 Io 跟之前的一样。但是呢，电感量增大了，电流斜率变小了，自然需要连续模式才能保证 Io 的输出了。那么，同理呢，如果是在 BCM 模式下，减小电感量，肯定就是工作模式更加断续了，而斜率也要增大。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

减小电感量后的断续模式的波形就变为这样了。电感量变小，对电流的阻碍作用是减弱的，所以电流的斜率就比 BCM 模式时要陡。所以，从这个角度，我们又可以总结一下。Buck 的电感量越大，工作模式越连续，电感量越小，工作模式越断续。通过以上分析，我们知道，计算临界模式下的电感量可以看作一个设计参考。

那么，在额定负载下，把 BUCK 设计在临界模式，会计算得到一个电感量。这样的话，我们在调试的时候，心里就有底了。

如果我们想让电感电流连续一点，就可以把电感多绕几圈。如果想让电感工作在更加断续的状态，少绕几圈就好了。好了，关于 BUCK 电路的拓扑及三种模式以及一些性质，我们就介绍这么多。其它更细的问题，我们这里就不再分析了。想了解 BUCK 部分的更多内容，可以咨询你的客服。那么，一般呢我们要去选择电感。电感量怎么选择呢？ 我们这里直接给出临界模式下的计算公式。

$$L = \frac{(Vin - Vo) \times D}{2 * Io \times f}$$

这个公式中，Vin 是输入电压，Vo 是输出电压，D 是占空比，Io 是负载电流，f 是开关频率。临界模式下，占空比 D 的计算是按照 D = Vo/Vin 来计算的。所以，如果我们输入，输出电压定了，开关频率定了，负载额定电流定了，电感量也就可以计算出来了。

问：开关频率，和负载电流怎么定？
答：开关频率一般芯片手册中有，负载电流是先假定一个电流，粗算电感量让电路工作，然后再实测负载电流，根据实际负载电流调整电感。

问：这里的开关频率应该和软件没关系吧？
答：如果是硬件控制的，看芯片手册。如果是软件控制的，这个开关频率是可修改的。

问：电感量变化影响斜率，是否可以理解电源纹波大小？
答：电感量越大，纹波越小。

问：调试时电感上的电流波形怎么测呢？
答：电感一个引脚接延长引线，用电流探头测量引线中的电流。或者串联小电阻，用电压探头测量小电阻电压。

假设，输入是 24V，输出是 12V/0.2A，开关频率是 150KHz。大家计算一下，电感量是多少？ 对的，计算出来是 100uH 哈。所以，大家如果后续自己选择 buck 电路的话，可以参考这个公式来计算电感量。这个 100uH 计算出来之后，如果想要更连续，则可以让电感量加大如果想要断续，则可以把电感量变小。也就是高于 100uH，是连续，低于 100uH 是断续。

问：选择电感时候的 Q 值如何考虑吗？
答：小功率 buck 电路基本不考虑。

问：这个计算少个条件，需要最大额定输出下工作在 临界模式。否则电感量是不确定的？

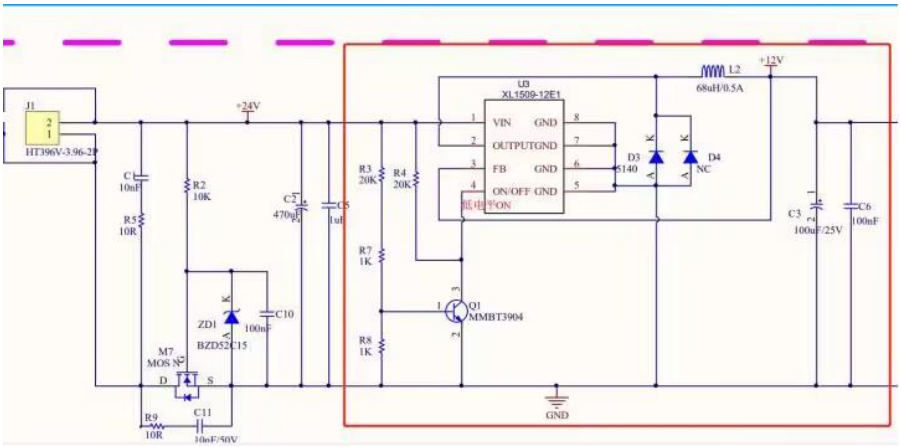
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

答：这个计算值仅用作参考。

问：降压芯片一般都会给参考的电感值，我们计算出来的跟手册给的要怎么调整？
答：观测实际负载下的电流波形，可根据电流波形调整电感量。当然也有人喜欢追求计算准确，前提是输入量要和实际情况相吻合。

问：上期电源防反接的 NMOSE 管，Vgs 满足 MOS 导通条件后,但有否分担流过体二极管的电流？
答：MOS 导通后，不用考虑体二极管分流。

好，那么关于 BUCK 的工作原理介绍，我们就说这么多。
下面我们来看下课程中的 buck 电路啊。



这个拓扑呢，跟我们刚才的讲解是一致的。只不过呢，这里用芯片实现的时候，增加了一些功能。例如，输出使能，电压反馈等。我们来了解一下这颗芯片。

Features

- Wide 4.5V to 40V Input Voltage Range
- 3.3V,5V,12V, and adjustable versions
- Output Adjustable from 1.23V to 37V
- Maximum Duty Cycle 100%
- Minimum Drop Out 1.5V
- Fixed 150KHz Switching Frequency
- 2A Constant Output Current Capability
- Internal Optimize Power Transistor
- High efficiency
- Excellent line and load regulation
- TTL shutdown capability
- ON/OFF pin with hysteresis function
- Built in thermal shutdown function
- Built in current limit function
- Built in second current limit function
- Available in SOIC8 package

General Description

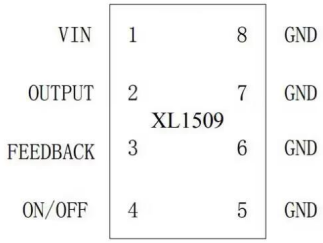
The XL1509 is a 150 KHz fixed frequency PWM buck (step-down) DC/DC converter, capable of driving a 2A load with high efficiency, low ripple and excellent line and load regulation. Requiring a minimum number of external components, the regulator is simple to use and include internal frequency compensation and a fixed-frequency oscillator.

The PWM control circuit is able to adjust the duty ratio linearly from 0 to 100%. An enable function, an over current protection function is built inside. When second current limit function happens, the operation frequency will be reduced from 150KHz to 50KHz. An internal compensation block is built in to minimize external component count.

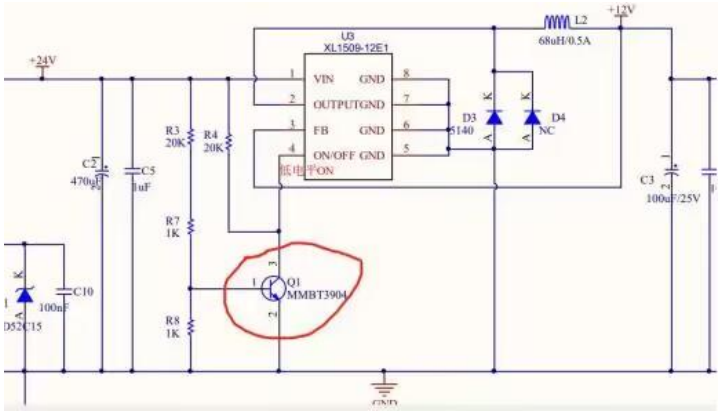
Applications

打开它的手册之后呢，会有一些介绍信息。主要是告诉芯片的输入电压范围，输出电压类型，开关频率，输出能力，开关使能控制等。芯片支持最大输入电压范围是 40V.　频率是固定的 150KHz。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



芯片的 1 脚是输入电压，2 脚是输出，3 脚是电压反馈，4 脚是使能，其余的都是 GND 。



咱们电路上使用了一个三极管来让这个使能脚为低电平，同时实现欠压关断功能。

Function Block

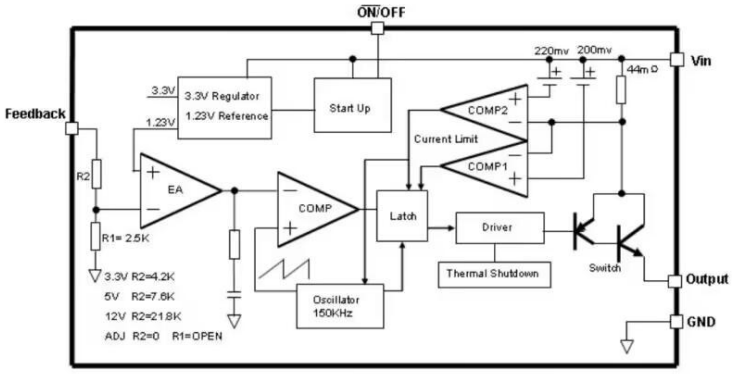
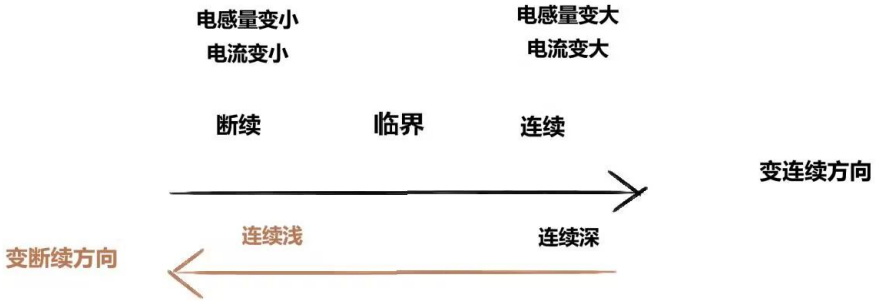


Figure3. Function Block Diagram of XL1509

这个框图呢，是 XL1509 的内部框图。根据这个框图呢，我们能大致知道这个芯片的工作原理大家可以尝试自己分析一下， 我们下次课再一起来分析。下面回答大家的问题。

问：连续深度是什么这意思？



答：

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：电感电流过大会不会导致电感饱和，如何处理这种情况？
答：会的，选择电感的饱和电流参数应大于电感的实际峰值电流。

问：电感电流过大会不会导致电感饱和，如何处理这种情况？
答：会的，选择电感的饱和电流参数应大于电感的实际峰值电流。

问：图中这个 L2（68uH/0.5A)就是通过上面讲的临界公式算出来的？
答：是的，68uH 是断续模式工作，也可以电感量选择大一些工作在连续模式。

问：纹波可以计算吗？
答：电容容量本身误差就比较大，纹波很难准确计算。可以根据设计理论纹波去计算电容容量，但又难正好符合标称值，计算的值只是作为参考。

问：电感量越大，纹波越小，在允许的情况下，电感量要选择大一点的吗？
答：是的，电感量大，往往体积会增大，实际情况主要从系统能够承受电感的峰值电流角度考虑。

问：电源防反接的 NMOSE 管，为什么不用二极管代替？
答：小功率可以使用二极管代替，二极管的损耗会比 MOS 管大。

今天内容到此结束，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。